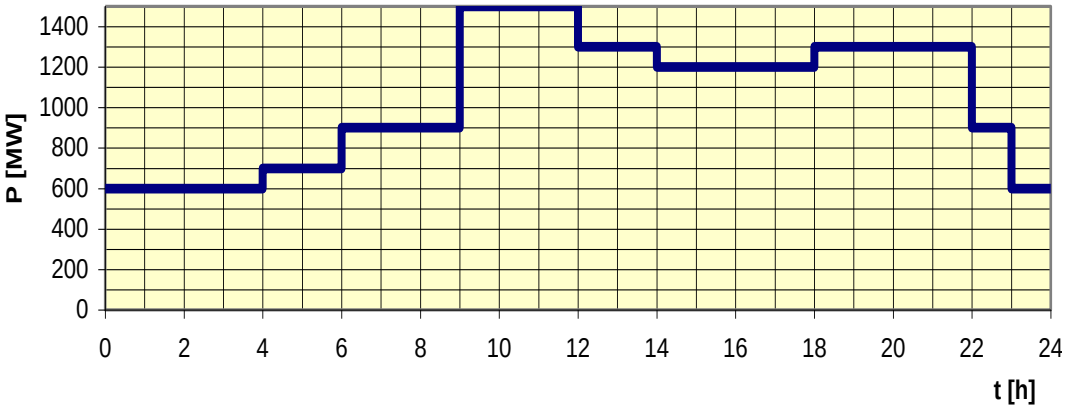
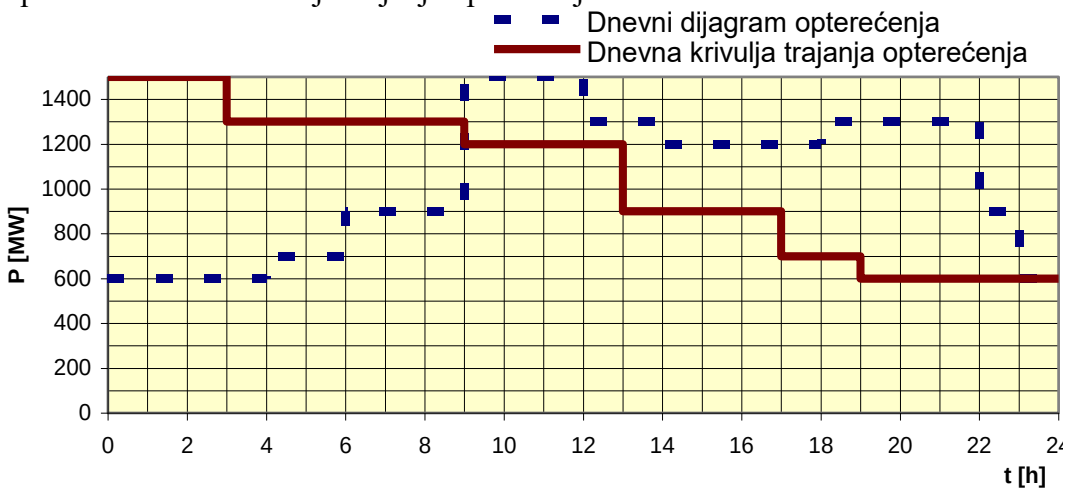
1. Za neki elektroenergetski sustav poznato je dnevno opterećenje prema podacima u tablici. Potrebno je nacrtati dnevnu krivulju trajanja opterećenja, odrediti iznos varijabilne energije, konstantne energije, dnevno utrošene energije, faktora opterećenja, te vrijeme korištenja maksimalne snage.

t [h]	0 – 4	4 – 6	6 – 9	9 – 12	12 – 14	14 – 18	18 – 22	22 – 23	23 – 24
P [MW]	600	700	900	1500	1300	1200	1300	900	600

Prvo nacrtamo dnevnu krivulju (dijagram) opterećenja:



Iz koje napravimo dnevnu krivulju trajanja opterećenja.



Ukupna proizvedena energija jednaka je površini ispod krivulje trajanja opterećenja:

$$W = 1500\ \text{MW} \cdot 3\ \text{h} + 1300\ \text{MW} \cdot 6\ \text{h} + 1200\ \text{MW} \cdot 4\ \text{h} + 900\ \text{MW} \cdot 4\ \text{h} + 700\ \text{MW} \cdot 2\ \text{h} + 600\ \text{MW} \cdot 5\ \text{h}$$

$$W = 25100\ \text{MWh}$$

$$W_K = 24\ \text{h} \cdot P_{\min} = 24\ \text{h} \cdot 600\ \text{MW} = 14400\ \text{MWh}$$

$$W_V = W - W_K = 10700\ \text{MWh}$$

Faktor opterećenja $m = \dfrac{W}{24\ \text{h} \cdot P_{\max}} = \dfrac{25100\ \text{MWh}}{24\ \text{h} \cdot 1500\ \text{MW}} = 0{,}697$

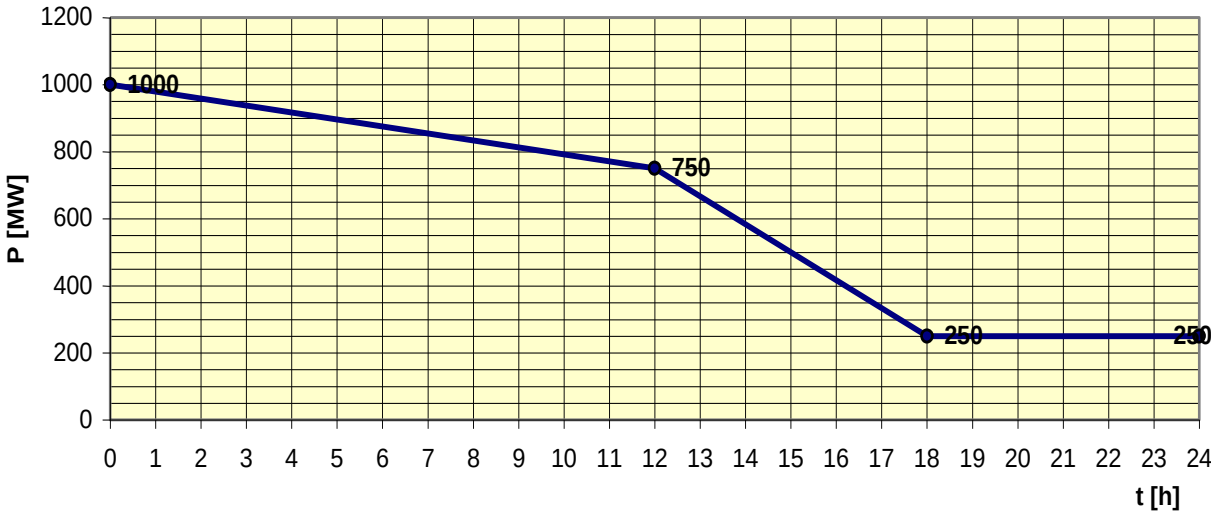
Vrijeme korištenja maksimalne snage $T_{P_{\max}} = \dfrac{W}{P_{\max}} = \dfrac{25100\ \text{MWh}}{1500\ \text{MW}} = 16{,}7\ \text{h}$

2. Dnevna krivulja trajanja opterećenja nekog EES-a aproksimirana s tri pravca definirana je slijedećim izrazima:

Vrijeme [h]	0 – 12	12 – 18	18 – 24
Snaga [MW]	$-\frac{250}{12}t+1000$	$-\frac{500}{6}t+1750$	250

Odredite iznos dnevno potrošene energije, faktora opterećenja, te vrijeme korištenja maksimalne snage.

Dnevno potrošena energija je površina ispod krivulje trajanja opterećenja, može se izračunati iz površina ispod krivulje (zbrajanjem kvadrata i trokuta) ili integracijom krivulje:



iz površina (grafički):

$$W_K = 24\text{h} \cdot P_{\min} = 6000 \text{ MWh}$$

$$W_V = \frac{1}{2}(250\text{MW} \cdot 12\text{h}) + (500\text{MW} \cdot 12\text{h}) + \frac{1}{2}(500\text{MW} \cdot 6\text{h}) = 9000 \text{ MWh}$$

$$W = W_K + W_V = 15000 \text{ MWh}$$

Integracijom (analitički):

$$W = \int_0^{12}\left(-\frac{250}{12}t+1000\right)dt + \int_{12}^{18}\left(-\frac{500}{6}t+1750\right)dt + \int_{18}^{24} 250dt$$

$$W = -\frac{250}{12\cdot 2}\left(12^2-0^2\right)+1000\left(12-0\right)-\frac{500}{6\cdot 2}\left(18^2-12^2\right)+1750\left(18-12\right)+250\left(24-18\right)$$

$$W = 15000 \text{ MWh}$$

Faktor opterećenja $m = \frac{W}{24 \text{ h} \cdot P_{\max}} = \frac{15000 \text{ MWh}}{24 \text{ h} \cdot 1000 \text{ MW}} = 0,625$

Vrijeme korištenja maksimalne snage $T_{P_{\max}} = \frac{W}{P_{\max}} = \frac{15000 \text{ MWh}}{1000 \text{ MW}} = 15 \text{ h}$

3. Dnevna krivulja trajanja opterećenja nekog EES-a aproksimirana je s tri pravca. Poznati su sljedeći podaci o krivulji: P_{max} = 1000 MW, P_{min} = 550 MW, T_v = 18 h, W = 18000 MWh, β = 0,6. Potrebno je izračunati koeficijent α, nacrtati krivulju trajanja opterećenja i napraviti u njoj razmještaj elektrana za slučaj kada je nuklearna elektrana u remontu. Poznato je :

HE_1:	P_{HE1n} = 200 MW;	protočna	
HE_2:	P_{HE2n} = 300 MW;	protočna	
NE:	P_{NEn} = 300 MW;		c_{NE} = 15 lp/kWh
TE_1:	P_{TE1n} = 250 MW;	P_{TE1min} = 50 MW;	c_{TE1} = 35 lp/kWh
TE_2:	P_{TE2n} = 350 MW;	P_{TE2min} = 50 MW;	c_{TE2} = 30 lp/kWh

Nuklearna elektrana je u remontu, te ju ne uzimamo u obzir u ovom zadatku.

Zbroj snaga preostalih raspoloživih elektrana je 1100 MW > P_{max}.

Sve preostale elektrane potrebne su nam za zadovoljavanje dnevnih potreba za energijom.

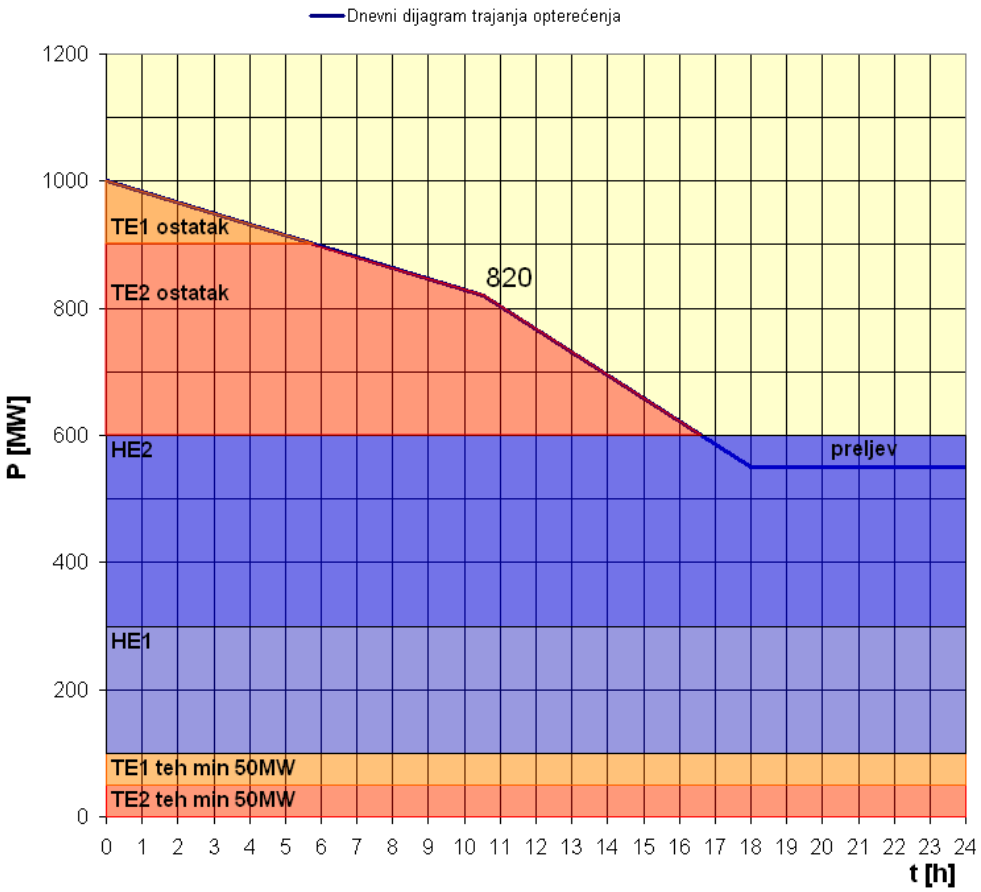
$$W_K = 24\text{h} \cdot P_{min} = 24\text{h} \cdot 550\text{MW} = 13200 \text{ MWh}$$

$$W_V = W - W_K = 4800 \text{ MWh}$$

$P_V = P_{max} - P_{min} = 450\text{MW}$, te iz relacije $\alpha + \beta = \dfrac{2 \cdot W_V}{T_V \cdot P_V}$ dobijemo:

$$\alpha = \frac{2 \cdot W_V}{T_V \cdot P_V} - \beta = \frac{2 \cdot 4800\text{MWh}}{18\text{h} \cdot 450\text{MW}} - 0,6 = 0,5852$$

Raspored elektrana prikazan je na slici:



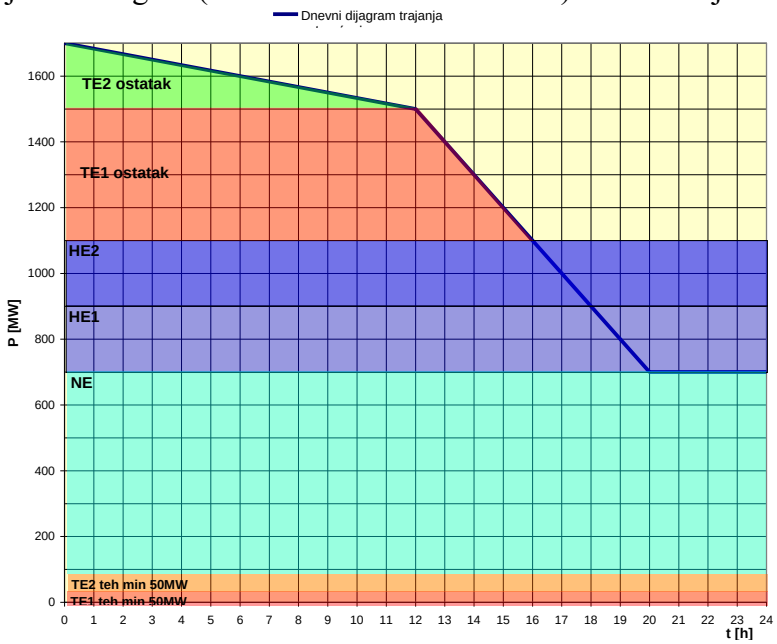
4. U sustavu je raspoloživo sedam elektrana: nuklearna elektrana nazivne snage 600 MW, četiri termoelektrane nazivnih snaga 450 MW i tehničkih minimuma 50 MW, te dvije protočne hidroelektrane koje cijeli dan mogu davati 200 MW svaka. Cijena električne energije proizvedene iz TE je različita, najjeftinija iz TE_1, pa redom do najskuplje TE_4. Zanemarite sve gubitke snage. Dnevna krivulja trajanja opterećenja određena je s P_{max} = 1700 MW, P_{min} = 700 MW, T_v = 20 h, α = 0,6 i β = 0,8. Odredite: a) ukupnu energiju koju proizvede TE_2, i b) faktor opterećenja sustava.

NE: P_{NEn} = 600 MW;
HE_1: P_{HE1n} = 200 MW; protočna
HE_2: P_{HE2n} = 200 MW; protočna
TE_{1-4}: P_{TE1-4n} = 450 MW; $P_{TE1-4min}$ = 50 MW; $c_{TE1} < c_{TE2} < c_{TE3} < c_{TE4}$

$$\alpha \cdot T_v = 0{,}6 \cdot 20 = 12h$$

$$P_{\min} + \beta \cdot P_v = 700\,MW + 0{,}8 \cdot 1000\,MW = 1500\,MW$$

- Suma nazivnih snaga NE i obje protočne HE: P_{NEn} + 2 x P_{HEn} = 600 + 2 x 200 = 1000 MW < P_{max}
- Za pokriće razlike opterećenja od ovih 1000 MW do P_{max}, u iznosu 700 MW, koristite se još dvije TE: prvo TE_1 (najekonomičnija) i preostali dio s TE_2 (sljedeća po ekonomičnosti). Stoga treba u pokriće baznog opterećenja uključiti i snage tehničkih minimuma ove dvije elektrane.
- Tada je suma snaga: P_{TE1min} + P_{TE2min} + P_{NEn} + 2 x P_{HEn} = 2 x 50 + 600 + 2 x 200 = 1100 MW
- Potom se dodaje preostala razlika TE_1 od 400 MW te je time pokriveno ukupno 1500 MW.
- Preostaje još pokriti 200 MW, od 1500 MW do P_{max}, iz elektrane TE_2. Zaključak: TE_2 radi s varijabilnom snagom 12 h.
- Kada se sve točno prikaže na slici uočava se da TE_2 radi:
  - 24 h na snazi tehničkog minimuma od 50 MW, te
  - 12 h promjenjivom snagom (u dodatku na teh. minimum) od 0 do najviše 200 MW.



a) Dnevna djelatna električna energija koja se proizvede TE_2 iznosi:

$$W_{TE2} = W_{TE2k} + W_{TE2v} = 24h \cdot 50\,MW + 0{,}5 \cdot 12h \cdot 200\,MW = 1200 + 1200 = 2400\,MWh$$

b) $W_k = 24h \cdot P_{\min} = 24h \cdot 700\,MW = 16800\,MWh$

$$W_v = 0{,}5 \cdot (\alpha + \beta) \cdot P_v T_v = 0{,}5 \cdot (0{,}6 + 0{,}8) \cdot 1000\,MW \cdot 20h = 14000\,MWh$$

$$W_{uk} = W_k + W_v = 16800\,MWh + 14000\,MWh = 30800\,MWh$$

Faktor opterećenja sustava, m:

$$m = \frac{W}{W_{\max}} = \frac{W}{24 \cdot P_{\max}} = \frac{30800MWh}{24h \cdot 1700MW} = 0{,}755$$